

Modelo Lógico y Normalización

Red Social Estudiantil Pascualina

Bases de Datos I

Reto / Tarea 2 – Grupo 6

Julian Quintero Copete

1. Referencia al modelo conceptual aprobado

Este informe desarrolla el modelo lógico de base de datos para la Red Social Estudiantil Pascualina, tomando como punto de partida el modelo entidad-relación conceptual presentado y aprobado en la Tarea 1.

Dicho modelo identificó seis entidades (USUARIO, PUBLICACION, COMENTARIO, INTERES_HABILIDAD, GRUPO y EVENTO) y diez relaciones entre ellas, con sus respectivas cardinalidades (1:1, 1:N y N:M), a partir del análisis de los requerimientos declarados: creación de perfiles, conexión entre compañeros, publicación de actualizaciones, creación de grupos y programación de eventos. A continuación, se documenta el proceso de transformación de ese modelo conceptual en un modelo lógico normalizado, incluyendo la correspondencia entidad-tabla, el diccionario de datos, la implementación de cada relación y la verificación de las tres primeras formas normales.

2. Correspondencia entre entidades y tablas

Se adoptó la convención de nombrar las tablas en plural y minúsculas (por ejemplo, usuarios, publicaciones), siguiendo la práctica estándar en el modelado relacional, ya que cada tabla representa un conjunto de registros y no un único elemento. Los nombres de los atributos se conservaron tal como se definieron en el modelo conceptual (id_usuario, fecha_publicacion, etc.), pues ya seguían una nomenclatura clara y consistente. Las claves primarias mantienen el patrón id_<entidad_singular>, lo que facilita identificar a qué tabla pertenece cada identificador incluso cuando aparece como clave foránea en otra tabla.

Las seis entidades del modelo conceptual se transforman de manera directa en seis tablas (usuarios, publicaciones, comentarios, intereses_habilidades, grupos, eventos), sin necesidad de fragmentarlas, ya que ninguna presentaba atributos multivaluados sin resolver ni jerarquías de especialización. Adicionalmente, las relaciones de tipo N:M del modelo conceptual (Posee, Sigue, Pertenece_a, Asiste_a) dieron origen a cuatro tablas nuevas —llamadas tablas puente o intermedias— que no existían como entidades en el modelo conceptual: usuarios_intereses, seguimientos, miembros_grupo y asistencias. Esta es la única diferencia estructural entre el número de entidades del modelo conceptual (6) y el número de tablas del modelo lógico (10).

3. Diccionario de datos

Se utilizan tipos de datos genéricos (Texto, Entero, Fecha) según lo solicitado. Se incorpora también el tipo Fecha como tipo genérico adicional para los atributos temporales, dado que no existía una categoría explícita para ello en el enunciado, pero es indispensable para representar fecha_publicacion y fecha_evento.

3.1 Tabla: usuarios

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_usuario	Entero	Identificador único del usuario. (Clave Primaria)	Entero autoincremental: eficiente para búsquedas y como referencia desde otras tablas.
nombre	Texto (100)	Nombre completo del estudiante.	Longitud suficiente para nombres compuestos sin desperdiciar espacio.
correo	Texto (150)	Correo institucional del usuario. (Clave Única)	Identifica de forma inequívoca la cuenta; no puede repetirse entre usuarios.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
carrera	Texto (80)	Programa académico que cursa.	Cadena corta, suficiente para cualquier nombre de carrera.

3.2 Tabla: publicaciones

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_publicacion	Entero	Identificador único de la publicación. (Clave Primaria)	Consistente con el resto de identificadores del modelo.
contenido	Texto (sin límite fijo)	Texto de la publicación (pregunta, recurso, noticia, meme).	El contenido puede variar mucho en longitud; no conviene un límite arbitrario.
fecha_publicacion	Fecha	Fecha y hora en que se creó la publicación.	Permite ordenar cronológicamente las publicaciones.
id_usuario_autor	Entero	Referencia al usuario que escribió la publicación. (Clave Foránea a usuarios)	Vincula cada publicación con su único autor, evitando duplicar los datos del usuario.

3.3 Tabla: comentarios

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_comentario	Entero	Identificador único del comentario. (Clave Primaria)	Consistente con el resto de identificadores.
contenido	Texto (500)	Texto del comentario a una publicación.	Se acota a 500 porque un comentario suele ser más corto que una publicación.
id_usuario_autor	Entero	Referencia al usuario que escribió el comentario. (Clave Foránea a usuarios)	Cada comentario tiene un único autor.
id_publicacion	Entero	Referencia a la publicación comentada. (Clave Foránea a publicaciones)	Cada comentario pertenece a una única publicación.

Nota: comentarios es la única tabla del modelo con dos claves foráneas hacia tablas distintas, ya que participa en dos relaciones 1:N independientes (Escribe y Comenta_en).

3.4 Tabla: intereses_habilidades

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_interes	Entero	Identificador único del interés o habilidad. (Clave Primaria)	Consistente con el resto de identificadores.
nombre	Texto (60)	Nombre del interés o habilidad (ej. “fútbol”, “Python”). (Clave Única)	No debe repetirse: así todos los usuarios que comparten un interés apuntan al mismo registro.

3.5 Tabla: grupos

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_grupo	Entero	Identificador único del grupo. (Clave Primaria)	Consistente con el resto de identificadores.
nombre	Texto (100)	Nombre del grupo, club o equipo.	Longitud suficiente para nombres descriptivos.
descripcion	Texto (300)	Breve explicación del propósito del grupo.	Es una descripción corta, no un contenido extenso como una publicación.
id_usuario_creador	Entero	Referencia al usuario que creó el grupo. (Clave Foránea a usuarios)	Cada grupo tiene un único creador.

3.6 Tabla: eventos

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_evento	Entero	Identificador único del evento. (Clave Primaria)	Consistente con el resto de identificadores.
nombre	Texto (100)	Nombre del evento.	Igual razón que nombre de grupo.
fecha_evento	Fecha	Fecha y hora programada del evento.	Permite ordenar eventos próximos y detectar cruces de horario.
lugar	Texto (150)	Lugar físico o link virtual donde se realiza el evento.	Longitud suficiente para direcciones físicas o URLs cortas.
id_usuario_organizador	Entero	Referencia al usuario que organiza el evento. (Clave Foránea a usuarios)	Cada evento tiene un único organizador.
id_grupo	Entero, permite nulo	Grupo desde el que se programó el evento, si aplica. (Clave Foránea a grupos)	Un evento puede nacer de un grupo o ser independiente; el nulo representa esa opcionalidad.

3.7 Tablas puente (originadas por relaciones N:M)

Las siguientes cuatro tablas no provienen de una entidad del modelo conceptual, sino de la resolución de relaciones N:M. Cada una tiene una clave primaria compuesta formada por sus dos claves foráneas.

usuarios_intereses

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_usuario	Entero	Referencia al usuario. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a usuarios)	Junto con id_interes identifica de forma única cada relación usuario-interés.
id_interes	Entero	Referencia al interés o habilidad. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a intereses_habilidades)	Permite representar que un mismo interés lo tengan muchos usuarios.

miembros_grupo

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_usuario	Entero	Referencia al usuario miembro. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a usuarios)	Junto con id_grupo identifica de forma única cada membresía.

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_grupo	Entero	Referencia al grupo. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a grupos)	Permite representar que un grupo tenga muchos miembros.

asistencias

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_usuario	Entero	Referencia al usuario asistente. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a usuarios)	Junto con id_evento identifica de forma única cada asistencia.
id_evento	Entero	Referencia al evento. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a eventos)	Permite representar que un evento tenga muchos asistentes.

seguimientos

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_seguidor	Entero	Usuario que sigue a otro. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a usuarios)	Se nombra distinto a id_seguido para diferenciar el rol, ya que ambas columnas apuntan a la misma tabla usuarios.
id_seguido	Entero	Usuario que es seguido. (Clave Primaria compuesta, Clave Foránea a usuarios)	La relación no es simétrica: A puede seguir a B sin que B siga a A, por lo que ambos roles deben quedar identificados.

4. Implementación lógica de las relaciones

A continuación, se retoma cada una de las diez relaciones identificadas en el modelo conceptual, indicando cómo se representa en el modelo lógico según su cardinalidad.

4.1 Relaciones 1:N (resueltas con clave foránea)

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación
Publica	usuarios – publicaciones	1:N	Se añade id_usuario_autor (Entero) a publicaciones.	Cada publicación tiene un único autor; la FK en el lado “N” evita duplicar los datos del usuario en cada publicación.
Escribe	usuarios – comentarios	1:N	Se añade id_usuario_autor (Entero) a comentarios.	Cada comentario lo escribe un único usuario; misma lógica que Publica.
Comenta_en	comentarios – publicaciones	N:1	Se añade id_publicacion (Entero) a comentarios.	Cada comentario pertenece a una única publicación; la FK va en el lado “N”.
Crea	usuarios – grupos	1:N	Se añade id_usuario_creador (Entero) a grupos.	Cada grupo tiene un único creador, pero un usuario puede crear varios grupos.
Organiza	usuarios – eventos	1:N	Se añade id_usuario_organizador (Entero) a eventos.	Cada evento tiene un único organizador; se evita crear una tabla adicional para un solo dato por evento.

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación
Programa	grupos – eventos	1:N (opcional)	Se añade id_grupo (Entero, permite nulo) a eventos.	Un evento puede nacer de un grupo o ser independiente; el nulo representa esa opcionalidad.

Nota: comentarios termina con dos claves foráneas (id_usuario_autor e id_publicacion) por participar en dos relaciones 1:N distintas.

4.2 Relaciones N:M (resueltas con tabla puente)

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación
Posee	usuarios – intereses_habilidades	N:M	Nueva tabla usuarios_intereses con id_usuario + id_interes (FK), como clave primaria compuesta.	Un usuario tiene varios intereses y un interés lo comparten varios usuarios; una FK simple no bastaría.
Pertenece_a	usuarios – grupos	N:M	Nueva tabla miembros_grupo con id_usuario + id_grupo (FK), clave primaria compuesta.	Un usuario puede pertenecer a varios grupos y un grupo tiene varios miembros.
Asiste_a	usuarios – eventos	N:M	Nueva tabla asistencias con id_usuario + id_evento (FK), clave primaria compuesta.	Un usuario asiste a varios eventos y un evento tiene varios asistentes.
Sigue	usuarios – usuarios (reflexiva)	N:M	Nueva tabla seguimientos con id_seguidor + id_seguido (FK hacia la misma tabla usuarios), clave primaria compuesta.	Al ser reflexiva, ambas columnas apuntan a usuarios, pero se nombran distinto para diferenciar el rol, ya que la relación no es simétrica.

El caso de Sigue merece un comentario aparte por ser el más particular: al tratarse de una relación de una entidad consigo misma, no basta con repetir id_usuario dos veces; es necesario nombrar los roles explícitamente (seguidor / seguido). Además, como A sigue a B no implica que B siga a A, no es posible simplificar la tabla a una sola fila por par de usuarios.

5. Normalización

5.1 Primera Forma Normal (1FN)

Exige que cada atributo contenga un único valor atómico, sin listas ni valores repetidos en una misma celda, y que no existan grupos de atributos repetidos.

Las diez tablas del modelo cumplen 1FN. El caso más relevante para justificar es intereses_habilidades: un diseño menos cuidadoso podría haber colocado un atributo intereses dentro de usuarios con varios valores separados por comas (por ejemplo, “fútbol, Python, ajedrez”), lo cual violaría 1FN al no ser un valor atómico. Al separar los intereses en su propia tabla y conectarlos mediante usuarios_intereses, cada celda conserva un único valor.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Exige cumplir 1FN y que todo atributo no clave dependa de la totalidad de la clave primaria, no de una parte de ella. Esta forma normal solo es relevante en tablas con clave primaria compuesta, es decir, las cuatro tablas puente del modelo.

usuarios_intereses, miembros_grupo, asistencias y seguimientos no poseen atributos adicionales más allá de sus claves foráneas, por lo que no existe riesgo de dependencia parcial: cumplen 2FN de forma trivial. Si en el futuro se añadiera, por ejemplo, un atributo fecha_union en miembros_grupo, habría que verificar que dependa de la combinación completa (usuario y grupo) y no de uno solo de ellos; en ese caso sí dependería de ambos, porque la fecha de unión es específica de esa membresía particular.

5.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Exige cumplir 2FN y que ningún atributo no clave dependa transitivamente de la clave primaria, es decir, que no dependa de otro atributo no clave en lugar de depender directamente de la clave.

En usuarios, carrera depende directamente de id_usuario, no de nombre ni de correo. En publicaciones y comentarios, todos los atributos (contenido, fechas, claves foráneas) dependen directamente del identificador de la tabla. En grupos y eventos, descripcion, lugar y fecha_evento dependen directamente de su propio id, no entre sí. No se identifican dependencias transitivas en ninguna tabla.

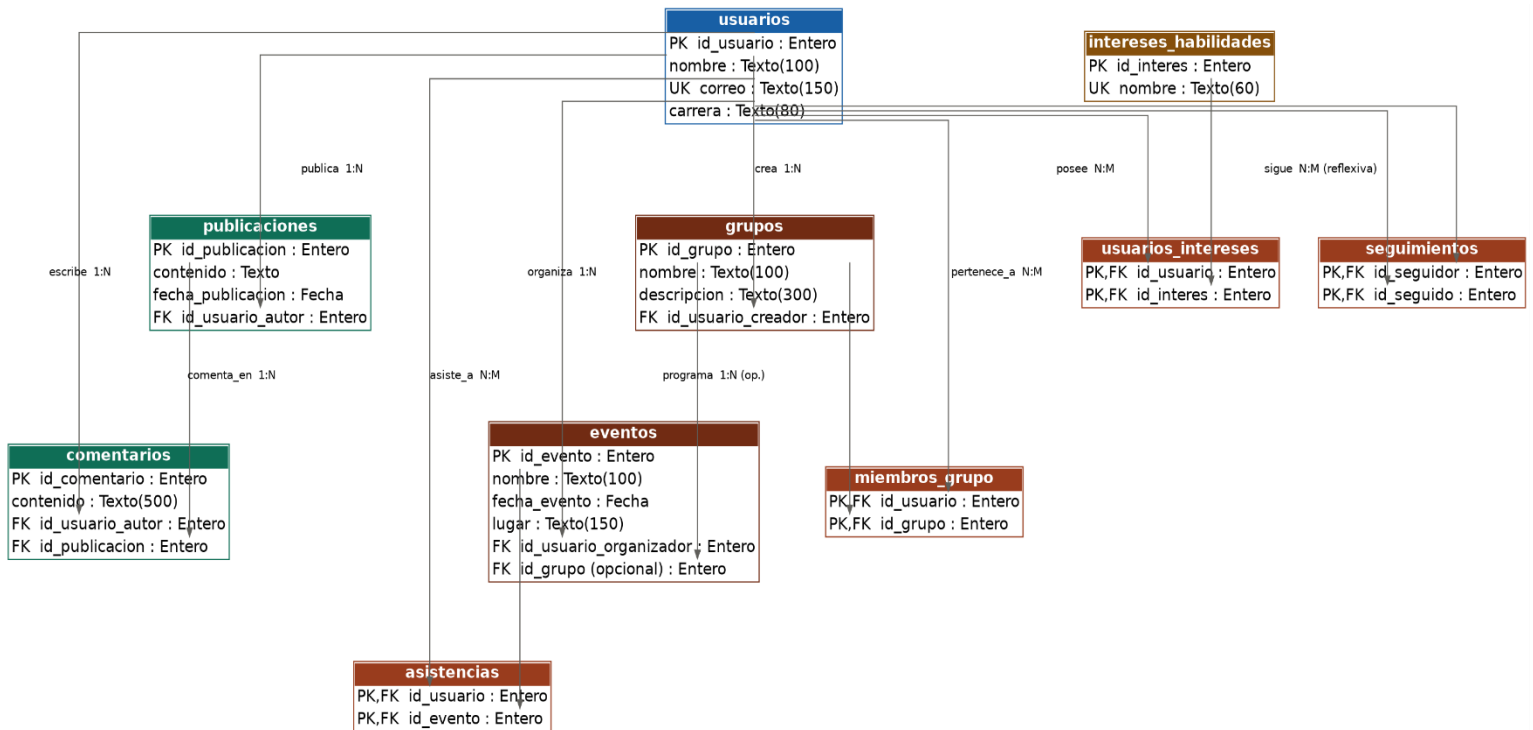
Un caso hipotético que ilustra el concepto: si eventos incluyera un atributo nombre_organizador en lugar de únicamente la FK id_usuario_organizador, se violaría 3FN, porque nombre_organizador dependería de id_usuario_organizador y no directamente de id_evento. Por ello, el modelo lógico solo conserva la clave foránea y no repite datos del usuario dentro de eventos.

5.4 Conclusión de la normalización

El modelo lógico resultante cumple 1FN, 2FN y 3FN sin requerir reestructuración adicional, gracias a que el modelo conceptual ya había separado correctamente los conceptos (como intereses/habilidades en una entidad aparte, en lugar de un atributo multivaluado). El proceso de normalización sirvió principalmente para verificar y justificar formalmente decisiones que ya estaban implícitas en el diseño conceptual, y para prestar especial atención a casos límite como la reflexividad de Sigue o las dos claves foráneas de comentarios.

6. Diagrama del modelo lógico

El siguiente diagrama muestra las diez tablas resultantes (las seis originales, ahora con sus claves foráneas, y las cuatro tablas puente), con sus claves primarias, únicas y foráneas, y las cardinalidades de cada relación.



7. Conclusiones individuales

Pasar del modelo conceptual al modelo lógico me hizo ver que muchas decisiones que en el diagrama ER parecían simples (una relación, una flecha, una cardinalidad) en realidad requieren pensar con cuidado cómo se traducen a una estructura de tablas real. La normalización, en particular, no fue tanto “corregir errores” como confirmar que las decisiones que ya había tomado en el modelo conceptual —como separar los intereses y habilidades en su propia entidad— tenían sentido desde el punto de vista de dependencias funcionales, y no solo de intuición.

Lo más difícil fue resolver las relaciones N:M y, sobre todo, la relación reflexiva de Sigue. Al principio pensé que podía resolverla igual que las demás relaciones muchos-a-muchos, pero entendí que necesitaba nombrar los roles de cada clave foránea (seguidor y seguido) para que no quedara ambigua, ya que ambas apuntan a la misma tabla de usuarios, pero significan cosas distintas. Algo parecido me pasó con la tabla de comentarios, que terminó con dos claves foráneas distintas (una al autor y otra a la publicación), y tuve que asegurarme de que cada una realmente dependiera de la llave primaria completa y no de otro atributo.

Este ejercicio me sirvió para entender que el modelo lógico no es solo “dibujar tablas”, sino justificar cada tipo de dato, cada longitud y cada relación con un argumento técnico, pensando en cómo se comportaría la base de datos si de verdad se implementara. Me queda más claro que el análisis previo

(el modelo conceptual bien hecho) facilita mucho este paso, porque la mayoría de los problemas de normalización se resuelven casi solos cuando el diseño inicial ya separó bien los conceptos.